1.1.2 Norma IEEE830

La estandarización es un proceso mediante el cual se busca alcanzar la calidad de los productos y/o servicios. En el caso de la ingeniería de software, se sigue una serie de normativas que permiten estandarizar los procesos que integran el ciclo de vida de los sistemas.

En la definición del sistema, es importante documentar los requerimientos preferentemente bajo un documento estandarizado como lo es la norma IEEE 830-1998 Especificación de Requerimientos del Software (SRS), donde se describe a detalle cada uno de ellos y sus atributos, y que sirve como base para el control de cambios, ya que dentro de cada documento se especifican las asociaciones de cada requerimiento con los diversos módulos del sistema o con otros requisitos, que facilitará realizar el rastreo e impacto de cada uno de los cambios solicitados y realizados.

Este estándar busca generar un buen contenido y especificación de requerimientos de software a través de diversos esquemas. Su objetivo es especificar los requerimientos del software a desarrollar y establecer un acuerdo documentado entre el cliente y los desarrolladores de sistemas, sobre el sistema que se va a construir.

Estructura de un documento de requerimientos según el estándar IEEE 830-1998

Dentro de la tabla 1 se encuentra la estructura de la especificación de requerimientos según la norma IEEE 830, según (Cristiá, 2011):

1. Introducción	1.1 Propósito
	1.2 Alcance
	1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas
	1.4 Referencias
	1.5 Panorama General.
2. Descripción general del sistema	2.1. Perspectiva del producto.
	2.2. Funciones del producto.
	2.3. Perfil del usuario.
	2.4. Limitaciones.
	2.5. Supuestos y dependencias.
3. Requerimientos específicos.	3.1 Requerimientos Funcionales y no funcionales.
	3.2 Requerimientos de Interfaz externa
	3.3 Requerimientos de desempeño
	3.4 Restricciones de diseño
	3.5 Atributos
4. Apéndice	

Tabla 1. Estructura del documento según la norma IEEE 830

1. **Introducción.** Esta sección a su vez se subdivide en las siguientes:
   1.1. *Propósito*. Describe el propósito del documento de requerimientos y el público al cual se dirige.
   1.2. *Alcance*. Debe identificar los productos que se producirán por su nombre, explicar brevemente que harán esos productos y describir el negocio detrás del sistema.
   1.3. *Definiciones, siglas y abreviaturas*. Esta subdivisión debe proporcionar las definiciones de todas las condiciones, las siglas, y abreviaciones que exigen interpretar el SRS propiamente. Esta información puede proporcionarse por la referencia a uno o más apéndices en el SRS o por la referencia a otros documentos.
   1.4. *Referencias*. Esta subdivisión debe:
      a) Proporcione una lista completa de todas las referencias de los documentos en otra parte en el SRS;
      b) Identifique cada documento por el título, número del reporte (si es aplicable), fecha, y publicación de la organización;
      c) Especifique las fuentes de las referencias de donde se obtuvieron.
   1.5. *Panorama General*. Esta subdivisión debe describa lo que el resto del SRS contiene y cómo está organizado.
2. **Descripción general del sistema.** Esta sección del SRS debe describir los factores generales que afectan el producto y sus requisitos mantiene un fondo de esos requisitos que se definen en detalle y les hacen más fácil entender.
   2.1. *Perspectiva del producto.* Se describe el producto en relación a los otros sistemas con los cuales interactúa. Si es un componente de un sistema mayor entonces debe aclararse esta situación y deben describirse las interfaces que los unen y cuáles de los requerimientos del sistema mayor viene a cumplir este componente.
   2.2. *Funciones del producto*. En esta sección se resumirá las principales funciones que el producto cumplirá. Se debe mostrar un resumen a grandes rasgos de las funciones del futuro sistema, las funciones deberán presentarse de forma organizada y puedes utilizar gráficos pero siempre y cuando dichos gráficos se reflejen las relaciones entre funciones y no el diseño del sistema.
   2.3. *Perfil del usuario.* Esto debe especificar las características lógicas de cada interfaz entre el producto del software y sus usuarios, y todos los aspectos para perfeccionar la interfaz con la persona que debe usar el sistema
   2.4. *Limitaciones*. En esta sección se deben listar y explicar cualquier otra cuestión que limite las opciones del desarrollador para diseñar e implementar el sistema. Estas incluyen: políticas de regulación, limitaciones de hardware, interfaces con otras aplicaciones, si el sistema debe operar en paralelo o no, funciones de auditoria, funciones de control, requerimientos sobre el lenguaje de programación, protocolos de

comunicación, criticidad de la aplicación y consideraciones de seguridad y salvaguarda.

2.5. *Supuestos y dependencias*. Se deben listar los supuestos y las dependencias que de no cumplirse implicarán cambios en uno o más de los requerimientos que se describen a continuación.

3. **Requerimientos específicos.** Aquí se listan los requerimientos específicos. En términos generales corresponde a lo que nosotros denominamos \lista estructurada de requerimientos". En aquella sección dijimos que esta lista se divida en secciones, subsecciones, etc. con el fin de organizarla de manera tal que permita encontrar un requerimiento específico más fácilmente.
   3.1. *Requerimientos Funcionales.* Esta es la parte más extensa del documento, aquí se especifican todas las funciones que deberán ser ejecutadas por el sistema, dichas funciones se expresan en forma natural con enunciados concretos de la forma “el sistema deberá.”, pudiendo emplear herramientas gráficas para ayudar en su definición, pero siempre llegando a un enunciado.
   3.2. *Requerimientos de Interfaz externa*. Dentro de éste, se escriben aquellos requerimientos que describen la forma como se realizará la comunicación entre el sistema y su entorno (incluyendo a los usuarios).
   3.3. *Requerimientos de desempeño.* Se trata de los requerimientos asociados con el desempeño del sistema, como son tiempos de respuesta, formas de almacenamiento de datos, entre otros.
   3.4. *Restricciones de diseño.* Son todos aquellos factores que limiten el diseño del sistema, como son por ejemplo: el hardware, otros estándares o la normativa de la organización.
   3.5. *Atributos*. Dentro de este apartado se describen los atributos que definen la calidad del sistema. Es necesario que se detalle la forma en que serán implementadas cada una de ellas, por ejemplo, los formatos de nombre de usuario y contraseña, restricciones de acceso a los usuarios, mecanismos de recuperación de datos, entre otros
4. **Apéndice.** En la sección de apéndices se coloca toda la información que puede ser necesaria para la construcción del sistema que no se encuentra contemplada dentro del documento SRS, como son entrevistas, informes, análisis de tiempos, costos, etc

Ejemplo de la especificación de requisitos de software

Proyecto: !!br0ken!! **Sistema de información Web para la gestión de Procesos Administrativos y Académicos del Centro de Formación Socialista Metalminero de La Victoria, Edo. Aragua**

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. Calidad.
12/04/2012		Rodríguez Juan Tapias Juan Mendoza Leonardo	

Documento validado por las partes en fecha:

Por la comunidad	Por la universidad
Centro de Formación Socialista “Metalminero de la Victoria.”	Universidad Politécnica Territorial de Aragua Doct. Federico Brito Figueroa

Contenido

Ficha del documento 32

Contenido 34

1 Introducción 36

1.1 Propósito 36

1.2 Alcance 36

1.3 Personal involucrado 36

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 37

1.5 Referencias 37

1.6 Resumen 38

2 Descripción general 38

2.1 Perspectiva del producto 38

2.2 Funcionalidad del producto 39

2.3 Características de los usuarios 39

2.4 Restricciones 40

2.5 Suposiciones y dependencias 40

3 Requisitos específicos 40

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 50

3.1.1 Interfaces de usuario 50

3.1.2 Interfaces de hardware 50

3.1.3 Interfaces de software 50

3.1.4 Interfaces de comunicación 50

3.2 Requerimientos funcionales 51

3.2.1 Requisito funcional 1 51

3.2.2 Requisito funcional 2 51

3.2.3 Requisito funcional 3 51

3.2.4 Requisito funcional 4 51

3.2.5 Requisito funcional 5 51

3.2.6 Requisito funcional 6 52

3.2.7 Requisito funcional 7 53

3.2.8 Requisito funcional 8 53

3.2.9 Requisito funcional 9 53
3.3 Requerimientos no funcionales 53
3.3.1 Requisitos de rendimiento 53
3.3.2 Seguridad 53
3.3.3 Fiabilidad 53
3.3.4 Disponibilidad 54
3.3.5 Mantenibilidad 54
3.3.6 Portabilidad 54

Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema de información para la gestión de procesos y control de inventarios. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.

Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales, no funcionales para el desarrollo de un sistema de información web que permitirá gestionar distintos procesos administrativos y académicos. Éste será utilizado por estudiantes, profesores y directivos.

Alcance

Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario del sistema, para continuar con el desarrollo de aplicaciones educativas sobre la institución y para profundizar en la automatización de ésta, la cual tiene por objetivo principal el gestionar los distintos procesos administrativos (Inventario, Eventos, Curso e Información) y académicos (Aula Virtual).

Personal involucrado

En este punto se especifica al personal que estará en el seguimiento y elaboración del documento, se deberá poner los datos como: nombre, rol, categoría profesional, responsabilidad, información de contacto

Nombre	Juan Rodríguez
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	TSU-Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	Elgranjuan138@hotmail.com

Nombre	Leonardo Mendoza
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	TSU-Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y

	programación del SIS-I
Información de contacto	Leonardomendoza_98@hotmail.com

Nombre	Juan Tapias
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	TSU-Informática
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del SIS-I
Información de contacto	Juan_23571011@hotmail.com

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Se deberá definirán los términos. Acrónimos y abreviaturas que se utilizaran en el ERS.

Nombre	***Descripción***
Usuario	Persona que usará el sistema para gestionar procesos
SIS-I	Sistema de Información Web para la Gestión de Procesos Administrativos y Académicos
ERS	Especificación de Requisitos Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
FTP	Protocolo de Transferencia de Archivos
Moodle	Aula Virtual

Referencias

Titulo del Documento	**Referencia**
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

Resumen

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de recursos del sistema.

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles.

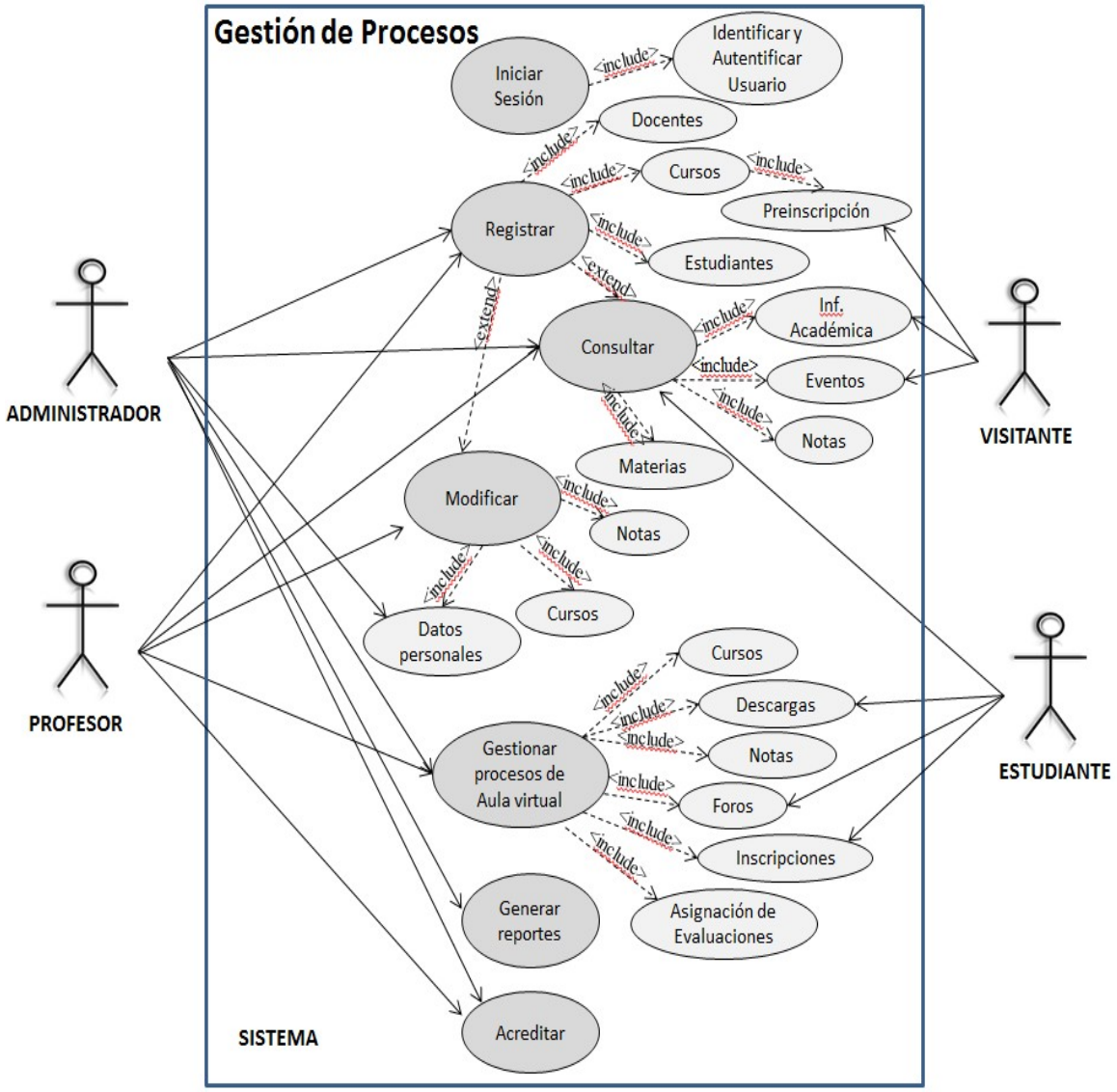
Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema.

Descripción general

Perspectiva del producto

El sistema SIS-I será un producto diseñado para trabajar en entornos WEB, lo que permitirá su utilización de forma rápida y eficaz, además se integrara conjuntamente con moodle (Aula Virtual) para lograr una mejor respuesta.

Funcionalidad del producto



Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	TSU en Informática
Actividades	Control y manejo del sistema en general

Tipo de usuario	Profesor
Formación	Educador
Actividades	Facilitar el proceso de aprendizaje

Tipo de usuario	Estudiante

Formación	Bachiller
Actividades	Participación activa en cursos y foros

Tipo de usuario	Visitante
Formación	NA
Actividades	Observa e indaga información y se preinscribe en los cursos

Restricciones

- Interfaz para ser usada con internet.
- Uso de Dominio (X)
- Lenguajes y tecnologías en uso: HTML, JAVA.
- Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente.
- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma

Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Autentificación de Usuario.
Características:	Los usuarios deberán identificarse para acceder a cualquier parte del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel

	de accesibilidad.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Registrar Usuarios.
Características:	Los usuarios deberán registrarse en el sistema para acceder a cualquier parte del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al usuario (estudiante, docente y Administrador) registrarse. El usuario debe suministrar datos como: CI, Nombre, Apellido, E-mail, Usuario y Password.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Consultar Información.
Características:	El sistema ofrecerá al usuario información general acerca de la Instrucción Académica, materias, Calendario de eventos.
Descripción del requerimiento:	**Consultar Instrucción Académica:** Muestra información general sobre los cursos que la institución ofrece, en qué consiste, duración por período académico.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Consultar Información.
Características:	El sistema ofrecerá al usuario información general acerca de la Instrucción Académica, materias, Calendario de eventos.
Descripción del requerimiento:	**Consultar Instrucción Académica:** Muestra información general sobre los cursos que la institución ofrece, en qué consiste, duración por período académico.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Consultar Información.
Características:	El sistema ofrecerá al usuario información general acerca de la Instrucción Académica, materias, Calendario de eventos.
Descripción del requerimiento:	**Consultar Calendario de Eventos:** Muestra a los usuarios información relevante a noticias u otros eventos planificados.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Modificar.
Características:	El sistema permitirá al administrador, docente y estudiantes modificar los datos personales, materias creadas en cuanto al docente y tareas implantadas.
Descripción del requerimiento:	Permite al administrador modificar datos de los usuarios, materias y cuentas creadas.

Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Gestión del Aula virtual.
Características:	Permite gestionar información referente al aula virtual.
Descripción del requerimiento:	**Crear Cursos:** Permite al docente una vez que haya accedido con su cuenta al aula virtual, crear su materia y suministrar información relevante al mismo a los estudiantes, manteniendo una comunicación activa.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05 • RNF06 • RNF07 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Gestión del Aula virtual.
Características:	Permite gestionar información referente al aula virtual.
Descripción del requerimiento:	**Registrar Estudiante** El estudiante deberá suministrar su cédula de identidad y nombre juntamente con una contraseña para poder incluirse en una materia.

	○ **Aula Virtual:** El estudiante deberá suministrar su nombre juntamente con una contraseña para poder inscribirse en el sistema. ○ **Materia:** El estudiante deberá colocar la contraseña suministrada por el docente para quedar inscrito en la materia.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05 • RNF06 • RNF07 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Gestión del Aula virtual.
Características:	Permite gestionar información referente al aula virtual.
Descripción del requerimiento:	**Consultar cursos:** permite a los estudiantes ver información de actividades pendientes y notas de evaluaciones realizadas.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05 • RNF06 • RNF07 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF010
Nombre del Requerimiento:	Gestión del Aula virtual.
Características:	Permite gestionar información referente al aula virtual.
Descripción del requerimiento:	**Descargas:** Permite a los estudiantes descargar guías e información relevante a las materias que cursa solo si se

	encuentra inscrito en ellas.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05 • RNF06 • RNF07 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Gestión del Aula virtual.
Características:	Permite gestionar información referente al aula virtual.
Descripción del requerimiento:	**Foros:** El estudiante podrá mantener una discusión y ver información sobre un tema determinado por el docente. o Permite la interacción y discusión de usuarios sobre temas ya antes planteado. o Planteamiento de temas sobre alguna tarea o problema a desarrollar.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05 • RNF06 • RNF07 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Integración de Componentes.
Características:	El sistema tendrá una gestión administrativa y académica.
Descripción del requerimiento:	El componente de inventario junto con el moodle deberá integrarse al sistema de información web proporcionando los recursos necesarios, con el propósito de que la interacción con los

	usuarios sea provechosa en la administración de la información académica.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02 • RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Gestionar Reportes.
Características:	El sistema permitirá generar reportes.
Descripción del requerimiento:	Permite al administrador imprimir reportes de los eventos a realizar o concluidos, así como también, ver listados de estudiantes por materias y docentes activos
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Acreditar.
Características:	Garantiza a los estudiantes que han culminado los cursos realizados mediante un documento.
Descripción del requerimiento:	Permite al administrador y docente dar constancia de que el estudiante participo y concluyó el curso o evento el que se encontraba inscrito.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación	RF15

del requerimiento:	
Nombre del Requerimiento:	Auditoría del sistema
Características:	Garantizar las soluciones de problemas existentes mediante la utilización del sistema.
Descripción del requerimiento:	Evaluar y analizar los procesos del sistema, proponiendo solución de problemas existentes dentro del sistema utilizado.
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF04 • RNF06 • RNF07 • RNF08
Prioridad del requerimiento: Alta	

Requerimientos No Funcionales.

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Interfaz del sistema.
Características:	El sistema presentara una interfaz de usuario sencilla para que sea de fácil manejo a los usuarios del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Ayuda en el uso del sitema.
Características:	La interfaz del usuario deberá de presentar un sistema de ayuda para que los mismos usuarios del sistema se les faciliten el trabajo

	en cuanto al manejo del sistema.
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda (la administración puede recaer en personal con poca experiencia en el uso de aplicaciones informáticas).
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Mantenimiento.
Características:	El sistema deberá de tener un manual de instalación y manual de usuario para facilitar los mantenimientos que serán realizados por el administrador.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Diseño de la interfaz a la característica de la web.
Características:	El sistema deberá de tener una interfaz de usuario, teniendo en cuenta las características de la web de la institución.
Descripción del requerimiento:	La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de la web de la institución, dentro de la cual estará incorporado el sistema de gestión de procesos y el inventario.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del	RNF05

requerimiento:	
Nombre del Requerimiento:	Desempeño
Características:	El sistema garantizara a los usuarios un desempeño en cuanto a los datos almacenado en el sistema ofreciéndole una confiabilidad a esta misma.
Descripción del requerimiento:	Garantizar el desempeño del sistema informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada o registros realizados podrán ser consultados y actualizados permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Nivel de Usuario
Características:	Garantizara al usuario el acceso de información de acuerdo al nivel que posee.
Descripción del requerimiento:	Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al personal autorizado a través de Internet, con la intención de consultar y subir información pertinente para cada una de ellas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Confiabilidad continúa del sistema.
Características:	El sistema tendrá que estar en funcionamiento las 24 horas los 7 días de la semana. Ya que es una página web diseñada para la carga de datos y comunicación entre usuarios.
Descripción del requerimiento:	La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus componentes, contar con una

	contingencia, generación de alarmas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Seguridad en información
Características:	El sistema garantizara a los usuarios una seguridad en cuanto a la información que se procede en el sistema.
Descripción del requerimiento:	Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y datos que se manejan tales sean documentos, archivos y contraseñas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Requisitos comunes de las interfaces

Interfaces de usuario

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y campos de textos. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema propuesto y, será visualizada desde un navegador de internet.

Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las siguientes características:

- Adaptadores de red.
- Procesador de 1.66GHz o superior.
- Memoria mínima de 256Mb.
- Mouse.
- Teclado.

Interfaces de software

- Sistema Operativo: Windows XP o superior.
- Explorador: Mozilla o Chrome.

Interfaces de comunicación

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos estándares en internet, siempre que sea posible. Por ejemplo, para transferir archivos o documentos deberán utilizarse protocolos existentes (FTP u otros convenientes).

Requisitos funcionales

Requisito funcional 1

- **Autentificación de Usuarios:** los usuarios deberán identificarse para acceder a cualquier parte del sistema.

    - ✓ El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad.

Requisito funcional 2

- **Consultar Información:** El sistema ofrecerá al usuario información general acerca de la Instrucción Académica, materias, Calendario de eventos.

    - ✓ **Consultar Instrucción Académica:** Muestra información general sobre los cursos que la institución ofrece, en qué consiste, duración por período académico.
    - ✓ **Consultar Materias:** Permite a los estudiantes ver las asignaciones que los docentes han publicado, descargar guía e información relevante a la materia y ver notas obtenidas en evaluaciones.
    - ✓ **Consultar Calendario de Eventos:** Muestra a los usuarios información relevante a noticias u otros eventos planificados.

Requisito funcional 3

- **Registrar Usuarios:** El sistema permitirá al usuario (estudiante, docente y Administrador) registrarse. El usuario debe suministrar datos como: CI, Nombre, Apellido, E-mail, Usuario y Password.

Requisito funcional 4

- **Modificar:** Permite al administrador modificar datos de los usuarios, materias y cuentas creadas.

Requisito funcional 5

- **Gestionar Aula virtual:** Permite información referente al aula virtual.
    - ✓ **Crear Cursos:** Permite al docente una vez que haya accedido con su cuenta al aula virtual, crear su materia y suministrar información relevante al mismo a los estudiantes, manteniendo una comunicación activa.
    - ✓ **Registrar Estudiante:** El estudiante deberá suministrar su cédula de identidad y nombre juntamente con una contraseña para poder incluirse en una materia.
        - **Aula Virtual:** El estudiante deberá registrarse ingresando un nombre de usuario juntamente con una contraseña para poder ingresar en el sistema.
        - **Materia:** El estudiante deberá colocar la contraseña suministrada por el docente para quedar inscrito en la materia.
    - ✓ **Consultar cursos:** Permite a los estudiantes ver información de actividades pendientes y notas de evaluaciones realizadas.
    - ✓ **Descargas:** Permite a los estudiantes descargar guías e información relevante a las materias que cursa solo si se encuentra inscrito en ellas.
    - ✓ **Foros:** El estudiante podrá mantener una discusión y ver información sobre un tema determinado por el docente.
        - Permite la interacción y discusión de usuarios sobre temas ya antes planteado.

- Planteamiento de temas sobre alguna tarea o problema a desarrollar.
- Permite subir archivos y documentos vinculados a un link para descargar y para tener una mejor comunicación e interacción entre los usuarios
- Los usuarios que participaran en el foro tendrán que haberse inscrito anteriormente en la materia

Requisito funcional 6

- **Integración de Componentes:** El componente de inventario junto con el moodle deberá integrarse al sistema de información web proporcionando los recursos necesarios, con el propósito de que la interacción con los usuarios sea provechosa en la administración de la información académica.

Requisito funcional 7

- **Gestionar Reportes:** Permite al administrador imprimir reportes de los eventos a realizar o concluidos, así como también, ver listados de estudiantes por materias, docentes activos, entre otros.

Requisito funcional 8

- **Acreditar:** Permite al administrador y docente dar constancia de que el estudiante participo y concluyó el curso o evento el que se encontraba inscrito.

Requisito funcional 9

- **Auditoría:** Evaluar y analizar los procesos del sistema, proponiendo solución de problemas existentes dentro del sistema utilizado

Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento

- Garantizar que el diseño de las consultas u otro proceso no afecte el desempeño de la base de datos, ni considerablemente el tráfico de la red.

Seguridad

- Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información almacenada o registros realizados podrán ser consultados y actualizados permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta.

- Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y datos que se manejan tales sean documentos, archivos y contraseñas.

- Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al personal autorizado a través de Internet, con la intención de consultar y subir información pertinente para cada una de ellas.

Fiabilidad

- El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla

- La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de la web de la institución, dentro de la cual estará incorporado el sistema de gestión de procesos y el inventario

Disponibilidad

- La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus componentes, contar con una contingencia, generación de alarmas.

Mantenibilidad

- El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible

- La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda (la administración puede recaer en personal con poca experiencia en el uso de aplicaciones informáticas).

Portabilidad

- El sistema será implantado bajo la plataforma de Windows.

BIBLIOGRAFÍAS

Méndez, G. (2008). Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830. Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid.

https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf

Martínez de Morentín Góngora, M. D. P. (2011). Consideraciones a modo de guía a partir de estándares IEEE para calidad y buenas prácticas en desarrollo de software (Bachelor's thesis).

https://elvex.ugr.es/idbis/db/docs/design/2-requirements.pdf

https://es.slideshare.net/amerino2010/ieee-830